

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ০৪/০৬/২০২৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো

৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। থার্মো-ডাইনামিক্স বলতে কী বুঝায়?
- ২। তাপের এককগুলো কী কী?
- ৩। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?
- ৪। স্টিম জেনারেটর বলতে কী বুঝায়?
- ৫। থার্মোডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় সূত্রটি লেখ।
- ৬। এনথালপির সংজ্ঞা দাও।
- ৭। এন্ট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর নাম লেখ।
- ৮। অটোসাইকেলের P-V ও T-ঝ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৯। রিহিট সাইকেল কাকে বলে?
- ১০। টন অব রেফ্রিজারেশন বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। একটি র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।
- ১২। হিট পাম্প কাকে বলে ও এর কাজ কী?

- ১০। টু-স্ট্রোক ও ফোর-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। ইঞ্জিন ফ্লাইহুইলের কাজ কী?
- ১৫। হিট এক্সচেঞ্জারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
- ১৬। ফায়ার টিউব বয়লার ও ওয়াটার টিউব বয়লার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। থার্মোডাইনামিক্স-এর ১ম সূত্রটি লেখ।
- ১৮। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। পলিট্রপিক সূচক n -এর মান নির্ণয় কর।
- ২০। ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৮ = ৪০)

- ২১। চিত্রসহ ফোর-স্ট্রোক সিআই ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ ওয়াটার টিউব বয়লারের গঠন ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।
- ২৩। বিভিন্ন প্রকার থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেমের বর্ণনা দাও।
- ২৪। প্রমাণ কর যে, $W = \frac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma - 1}$ সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৫। চিত্রসহ বাইনারি সাইকেলের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। তাপগতি বিজ্ঞানের ২য় সূত্রের ব্যাখ্যা কর।
- ২৭। এক কেজি আদর্শ গ্যাসকে তাপ প্রয়োগপূর্বক 30°C তাপমাত্রা হতে 100°C তাপমাত্রায় উত্তীর্ণ করা হলো। যদি ঐ গ্যাসের $R = 26.9 \text{ kg-m/kg-k}$ ও $\gamma = 1.4$ হয়, তবে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর।